Université Mohamed 1er
Faculté des Sciences
Département d'Informatique,
Oujda

Année universitaire 2026/2027
Master M2I(S3)

Applications réparties
TP1 : Socket C en mode connecté (TCP)

Exercice 1

Écrire un **serveur TCP** qui :

- Crée un socket (`socket()`),
- L'associe à une adresse et un port (`bind()`),
- Écoute (`listen()`),
- Accepte une connexion (`accept()`),
- Reçoit un message du client et l'affiche.

Écrire un **client TCP** qui :

- Se connecte au serveur (`connect()`),
- Envoie un message (ex : `"Bonjour serveur"`).

Le serveur répond `"Message bien reçu"`.

Mettre en place un **serveur écho**, capable de dialoguer en continu

1. Le client envoie une phrase au serveur.
2. Le serveur renvoie la même phrase en majuscules.
3. Le client affiche la réponse.
4. Répéter jusqu'à l'envoi du mot clé `"quit"`.

Modifier le serveur écho pour que :

1. Le serveur accepte plusieurs clients.
2. Chaque client peut envoyer des messages indépendamment.

Exercice 2

L'objectif est la programmation d'un serveur et d'un client FTP.

File Transfert Protocol est un Protocole pour le transfert de fichiers. Il définit les règles de transfert de fichiers entre deux ordinateurs connectés sur un réseau. Lorsqu'un utilisateur transfert à l'aide de ce protocole des programmes stockés sur un serveur de fichiers (serveur FTP), il utilise sur sa machine un logiciel spécialisé, dit un client FTP. Dans notre cas, le client FTP sera simpliste.

ETAPE 1 : Un FTP simple

Le serveur FTP simple

Le serveur FTP est un serveur programmé en C à l'aide de sockets en mode TCP.

Au lancement du serveur, on spécifie en ligne de commande :

- Le port sur lequel écoute le serveur
- La racine du système de fichier que gère le serveur. C'est le répertoire courant initial.

Le serveur fonctionne en mode connecté. Le serveur répond aux requêtes suivantes :

- GET_REQUEST: Permet de récupérer, à partir du répertoire courant du serveur, un fichier identifier par son nom. Le fichier sera stocké dans le répertoire courant du client. Cette requête contient le *nom du fichier* à télécharger. Le serveur retourne au client un le contenu du fichier ou un message d'erreur.

- PUT_REQUEST: Permet d'écrire dans le répertoire courant du serveur un fichier identifier par son nom du coté d client. Le fichier sera stocké dans le répertoire courant du serveur. Cette requête contient le *nom du fichier à écrire sur le serveur*. Le serveur retourne au client un message qui acquitte que l'écriture du fichier a bien été effectuée ou non.

Le Client FTP simple

Le client FTP est un programme C qui envoie une commande au serveur et affiche le résultat. Ce client prend en paramètre de lancement :

- Le nom de la machine du serveur
- Le port du serveur FTP
- La commande à lancer et ces arguments. A chaque fois qu'on voudra lancer une commande, il faudra lancer un nouveau client.

Par exemple :

- ClientFtp nom_machine 4098 GET_REQUEST toto.txt : Le client récupère le fichier toto.txt et le stocke localement.
- ClientFtp nom_machine 4098 PUT_REQUEST popo.txt : Le client envoie le fichier popo.txt au serveur qui le stocke dans son répertoire courant.

ETAPE 2 :

On vous demande de modifier le serveur FTP pour qu'il réponde aux requêtes suivantes :

- GET_REQUEST: Permet de récupérer dans le répertoire courant du serveur un fichier identifier par son nom. Dans cette étape le fichier peut être de n'importe quel type (pdf, image, vidéo, …).
- PUT_REQUEST : Permet d'écrire dans le répertoire courant du serveur un fichier identifier par son nom. Dans cette étape le fichier peut être de n'importe quel type (pdf, image, vidéo, …).
- CD_REQUEST : Permet de changer le répertoire courant sur le serveur. Cette requête contient le nom du répertoire dans lequel il faut aller. Ce répertoire peut être "..". Le serveur retourne au client un message CD_REPLY qui acquitte que le changement de répertoire a bien été effectué ou un message d'erreur.
- LS_REQUEST : Permet de lister le contenu du répertoire courant sur le serveur. Le serveur retourne au client un message LS_REPLY qui contient le résultat de la commande LS et ou un message d'erreur.
- PWD_REQUEST : Permet d'afficher le répertoire courant. C'est l'équivalent de la commande *pwd*. Le serveur retourne au client un message PWD_REPLY qui contient le résultat de la commande PWD et ou un message d'erreur.

Le Client FTP

On vous demande de programmer un programme client FTP qui permet de lancer des commandes FTP sous forme texte (comme dans un shell).

Le même client FTP pourra servir à lancer plusieurs commandes FTP successives sur la même connexion TCP (Le client ne se reconnecte pas à chaque requêtes). Les commandes que l'on peut lancer en ligne de commande dans ce client FTP sont les suivantes :

- Ls <répertoire> : appelle la commande *ls* à distance sur le serveur via LS_REQUEST et affiche le résultat.

- Pwd : appelle la commande *pwd* à distance sur le serveur via PWD_REQUEST et affiche le résultat.
- Cd <répertoire> : effectue le *cd* à distance sur le serveur via CD_REQUEST et affiche le résultat.
- Get <nom_fichier> : récupère le fichier à distance sur le serveur via GET_REQUEST, stocke le fichier localement et affiche le résultat.
- Put <nom_fichier> : envoie le fichier, présent localement, sur le serveur via PUT_REQUEST, stocke le fichier sur le serveur et affiche le résultat.